게임 기획서 · 규칙 및 단계별 개발 계획

체크메이트

실시간 체스 기반 전략 액션

위험 칸을 읽고, 패링으로 반격한다



한국공학대학교 게임공학과
2024180039 박건

콘셉트 시안 · 구현 예정

프로젝트 개요와 기획 의도

10×10 체스판에서 적의 고유한 공격을 피하고 패링하는 싱글플레이

장르

실시간 전략 액션 생존
챕터형 로그라이트 재도전

플레이어의 판단

어느 칸에 설 것인가
언제 공격하고 패링할 것인가

체스 특성의 재해석

직선·L자·색상·대각선·전체판을
서로 다른 전투 패턴으로 사용

범위

개인 프로젝트 / Windows 11
온라인·상점·장비·복잡한 스킬트리 제외

게임플레이 루프

승리 조건은 킹을 포함한 모든 적 제거입니다

챕터 진입 → 일반 전투 → 적 전멸 → 강화 1개 선택

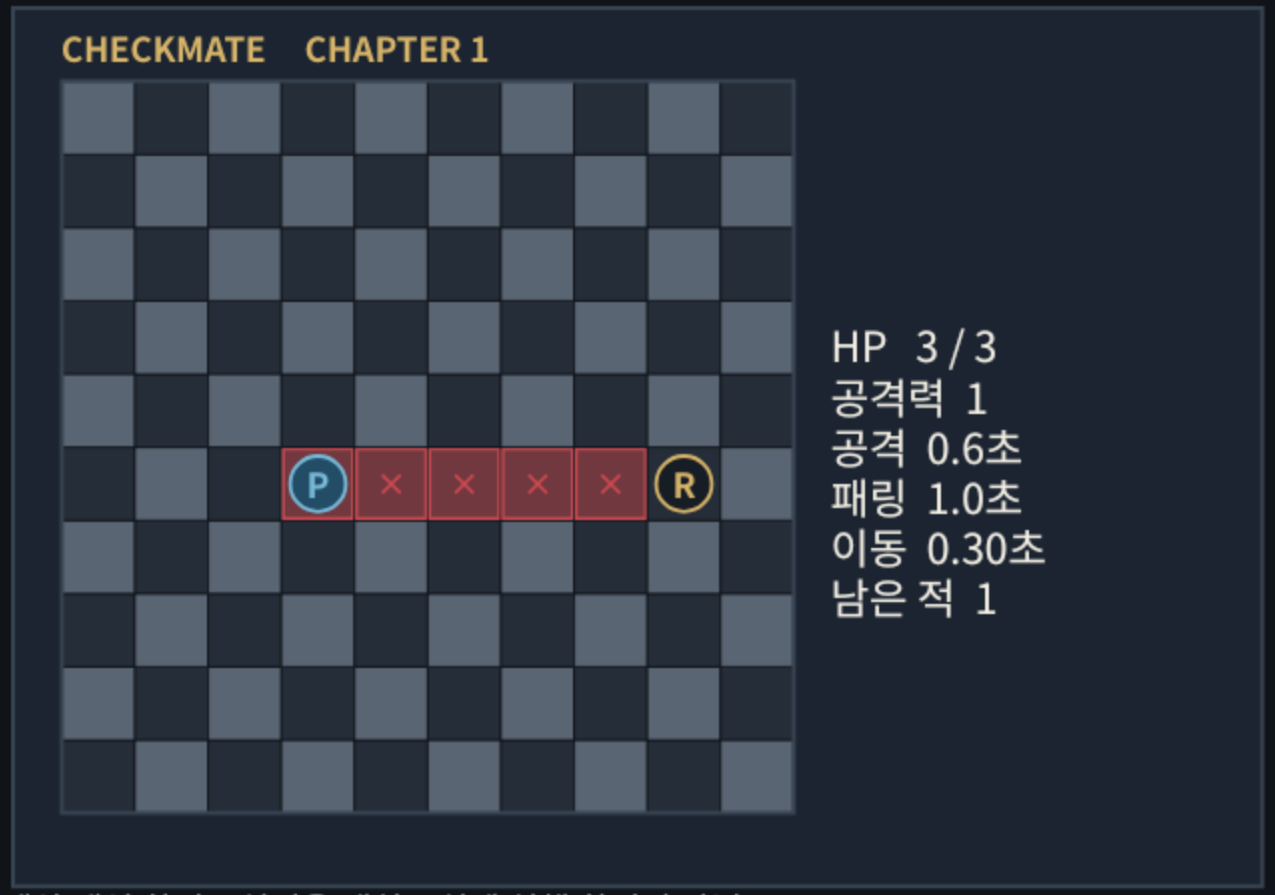
일반 전투와 강화는 챕터당 4회

다섯 번째 전투 → 킹 + 동반 적 전멸 → 다음 챕터 해금

사망 시 해당 챕터 처음부터 재도전 · Stage 25 전멸 시 엔딩

예상 게임 화면과 좌표

전체 1024×720 · 체스판 600×600 · 한 칸 60×60픽셀



예상 게임 화면 · 설명용 배치 · 실제 실행 화면이 아님

판 좌표

(col, row) 각각 0~9
row=0은 화면 아래

정보 패널

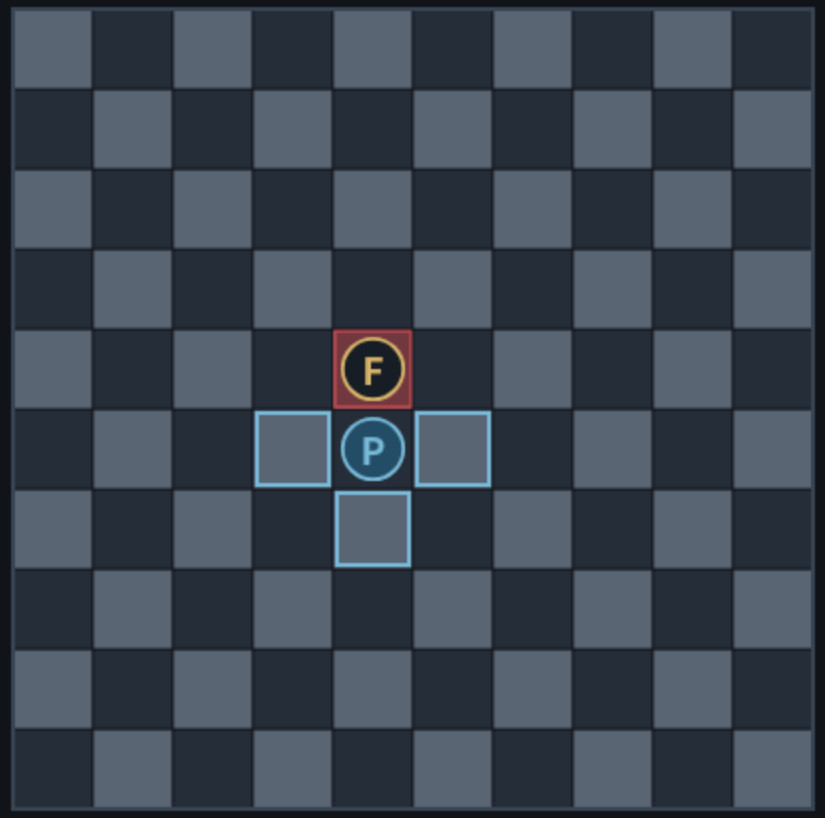
HP·공격력·쿨타임·남은 적
챕터·스테이지 표시

표현 원칙

공격 경고는 색상과 × 기호 병행
킹은 전용 보스 체력바

플레이어 조작과 점유 규칙

방향 갱신과 이동 성공을 따로 처리합니다



입력	행동
방향키	상하좌우 정확히 한 칸
SPACE	전방 한 칸에 즉시 1회 공격
Shift	패링 시도 1회
ESC	전투 일시정지 / 복귀

대각선 이동 불가 · 한 칸에 살아 있는 기물 하나
이동이 막혀도 바라보는 방향은 갱신
동시 방향키는 마지막으로 누른 방향 우선

기본 전투 수치

모든 수치는 v3.0의 초기 설계값입니다

항목	기본값	판정 기준
플레이어 HP	3	0이면 게임 오버
일반 공격 피해	1	전방 한 칸의 적 1기
이동 간격	0.30초	한 틱에 최대 한 칸
공격 쿨타임	0.60초	빈 칸 공격도 소비
패링 쿨타임	1.00초	실패해도 소비
피격 후 무적	0.80초	실제 피해를 받은 시점부터
적 공격 피해	1	공격 이벤트당 최대 1회

게임 시간과 판정 순서

전투용 game_time 하나로 쿨타임과 공격을 계산합니다

입력·패링 의도 → 이동·방향 갱신 → 플레이어 공격 → 적 AI 갱신

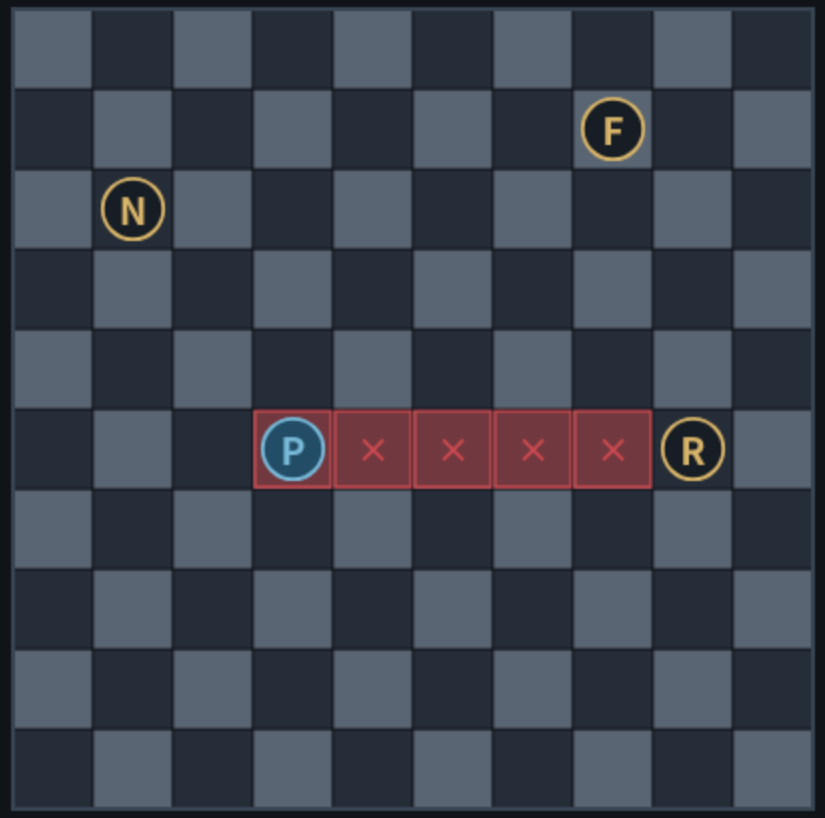
적 공격 이벤트 정렬 → 패링 후 피해 판정 → 사망·클리어 판정

1/60초 고정 틱 권장

일시정지·강화 화면은 전투 시간 정지

공격 예고와 실제 판정

예고한 공격 칸은 적중 시점까지 고정합니다



예고 시작

공격 ID와 적중 시각, 목표 칸 확정
예고 뒤 플레이어를 재추적하지 않음

적중 시각

현재 플레이어 칸이 목표 범위 안이면
패링 또는 피해 판정

취소와 점유

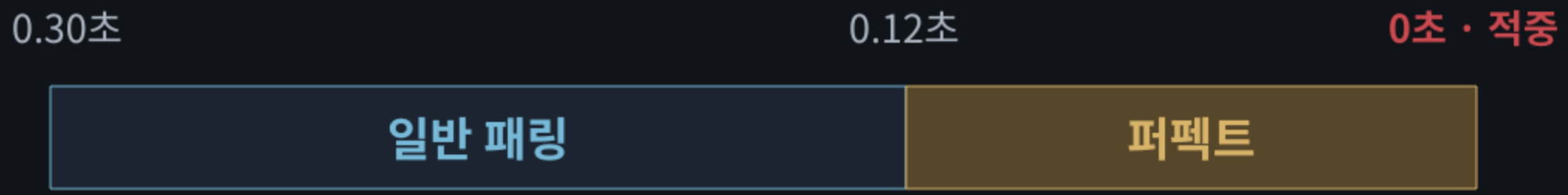
적 사망·기절·상태 종료 시 공격 취소
적이 플레이어 칸에 겹쳐 착지하지 않음

기물 애니메이션과 피해 계산 분리 · 같은 공격 ID의 중복 피해 금지

패링 입력 시간과 성공 조건

Shift 입력 때 시도를 등록하고, 적중 예정 시각에 결과를 확정합니다

적중까지 남은 시간

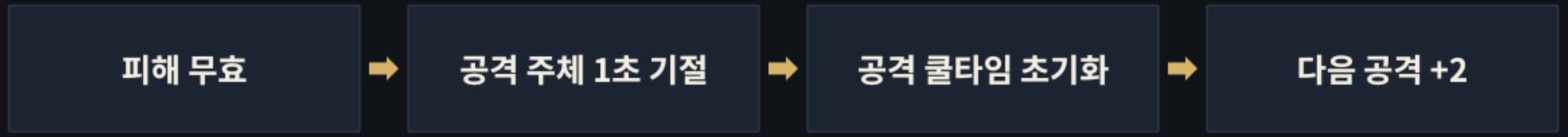


일반: 0.12초 초과 ~ 0.30초 이하
퍼펙트: 0초 초과 ~ 0.12초 이하

현재 칸을 위협하는 공격 1개에 연결
적중 순간에도 범위 안이며, 무적·공격 취소 상태가 아니어야 성공

퍼펙트 패링의 반격 보상

일반 패링은 피해 무효, 퍼펙트 패링은 추가 반격 기회를 제공합니다



보너스 소비

다음 공격을 시도하면 명중과 관계없이 소비
연속 성공해도 +2만 유지

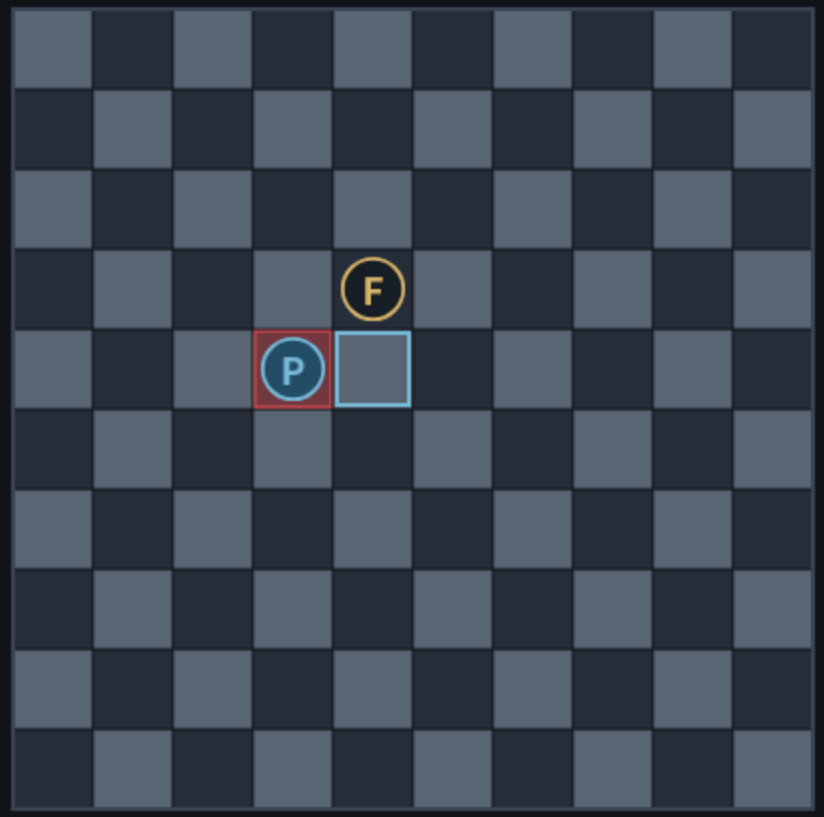
킹 전체 공격 특례

퍼펙트 성공 시 킹에게 즉시 2피해
기본 반격 보상도 함께 적용

한 번의 패링으로 공격 1개만 방어 · 무적 상태에서는 패링 보상 없음

폰: 전진과 대각선 근접 공격

HP 2 · 이동과 공격 방향의 차이를 읽는 기본 적



이동

아래로 한 칸 전진 · 간격 2.20초
앞이 막히거나 마지막 행이면 대기

공격

앞 대각선 한 칸의 플레이어를 겨냥
0.65초 예고 / 완료 후 0.90초 회복

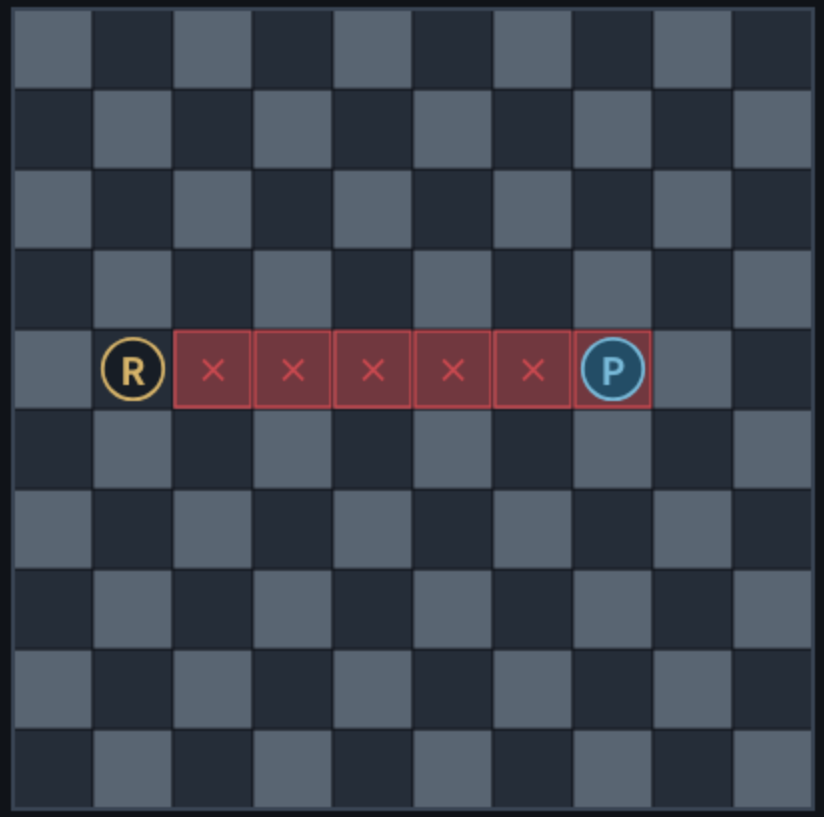
대응과 재미

직선 전진과 대각선 공격을 구분
옆으로 돌아 접근해 처치

두 칸 첫 이동·앙파상·승격 제외 · 파랑은 전진 후보, 빨강은 예고한 공격

룩: 직선 돌진

HP 4 · 같은 행·열의 위험 경로를 끊는 전투



이동

가로·세로 재배치 최대 3칸
다른 기물 통과 불가 / 간격 1.20초

공격

같은 행·열의 경로를 0.80초 예고
돌진 후 1.50초 회복

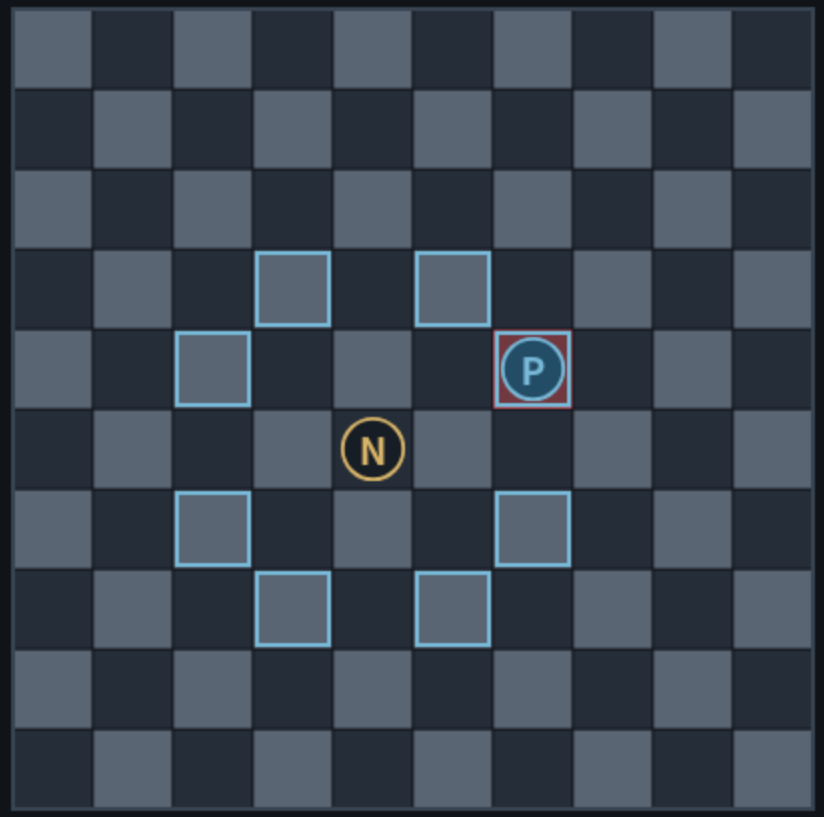
대응과 점유

공격 선에서 옆 칸으로 이탈
플레이어가 남으면 피해 후 직전 칸 정지

플레이어가 벗어나면 예약 목적지까지 이동 · 패링해도 기물 중복 점유 없음

나이트: L자 점프와 착지

HP 3 · 경로보다 도착 칸을 읽는 전투



이동 후보

(±1, ±2), (±2, ±1) 최대 8칸
다른 기물 위를 뛰어넘음

공격

착지 칸 하나를 0.60초 예고
행동 후 1.20초 회복

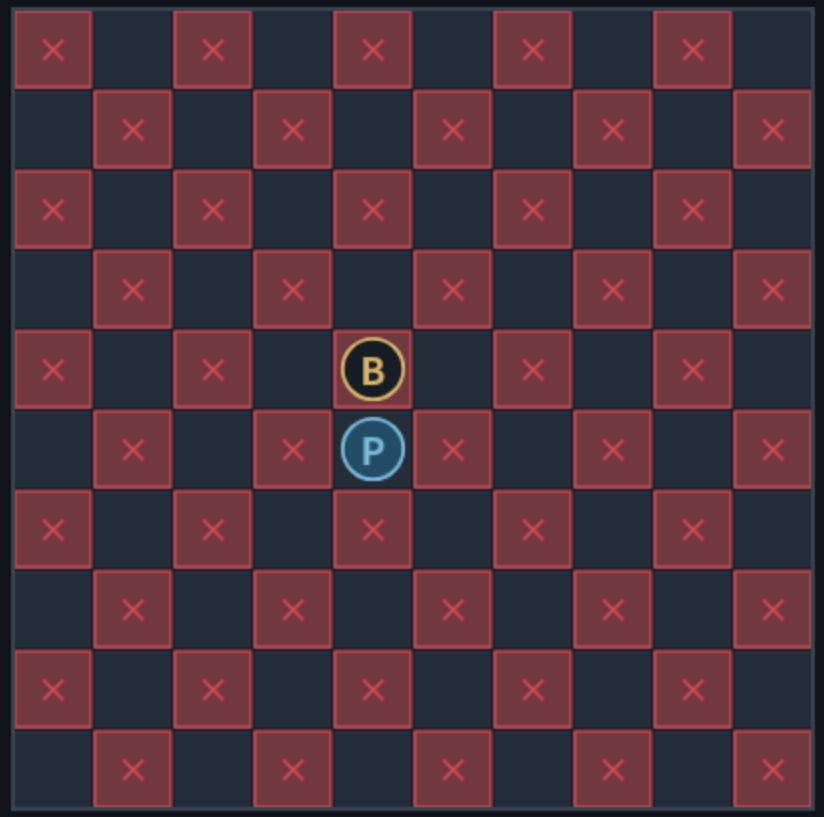
대응과 점유

예고한 착지 칸을 벗어나기
플레이어가 남으면 피해만 주고 원위치

파랑은 가능한 이동 후보 · 실제 공격은 빨간 착지 칸 하나

비숍: 같은 색상 50칸 공격

HP 3 · 이동하지 않는 고정형 지원 적



10×10 중 같은 색상 정확히 50칸 · 붉은 × 50개를 코드로 생성

공격 범위

자신과 같은 색상의 50칸 전체
1.80초 예고 / 4.00초 회복

대응

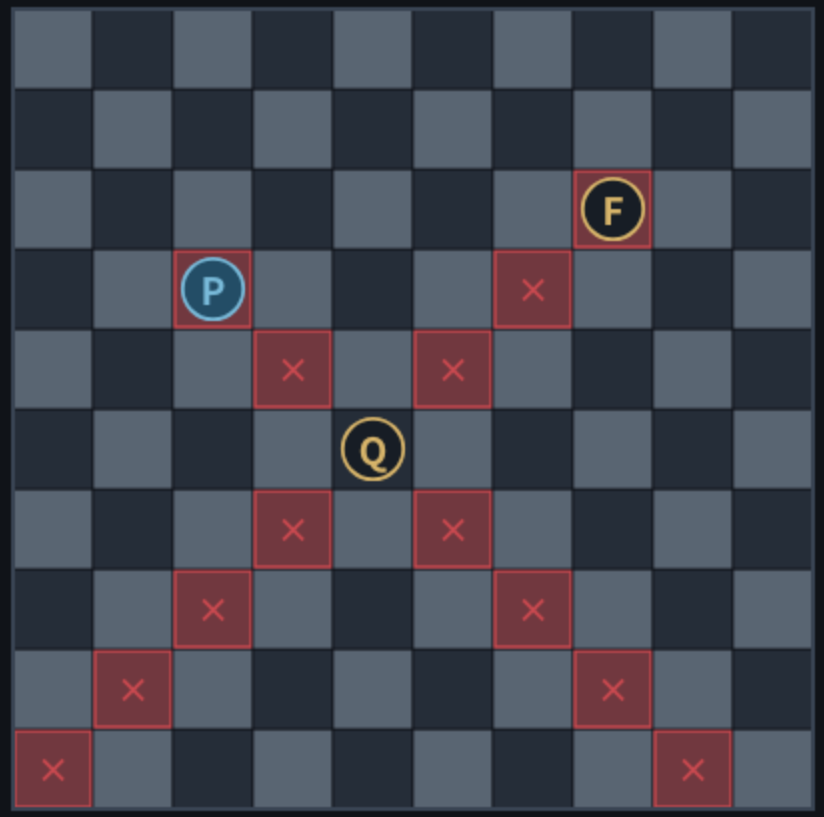
반대 색상 칸으로 이동
인접 상하좌우는 의도된 안전 구역

조합의 재미

다른 적이 접근 경로를 압박
반대색 비숍 공격의 동시 활성화 금지

퀸: 재배치 후 대각선 범위 공격

HP 6 · 위치가 바뀔 때마다 달라지는 안전 칸



행동 순서

가로·세로·대각선으로 최대 3칸 재배치
이후 대각선 공격을 번갈아 수행

공격

네 대각선 방향을 1.20초 예고
기물이 있는 칸까지, 이후는 차단

대응

공격 준비 중 퀸은 정지
대각선 밖으로 이동 / 회복 3.00초

예고 시작 때 공격 범위 고정 · 기물 뒤쪽은 도식에서도 공격 범위에서 제외

킹: 전체판 공격을 사용하는 보스

Stage 5 / 10 / 15 / 20 / 25 · HP 8 / 10 / 12 / 14 / 16



일반 행동

8방향 인접 한 칸 이동
근접 공격 0.80초 예고 / 1.50초 회복

CHECKMATE PULSE

100칸 전체 2.00초 예고
1피해 / 완료 후 8.00초 재사용 대기

대응

이동 회피 불가, 패링으로 방어
퍼펙트 시 킹에게 즉시 2피해

킹을 먼저 처치해도 남은 적을 모두 제거해야 클리어

동시 공격과 보스 전용 구간

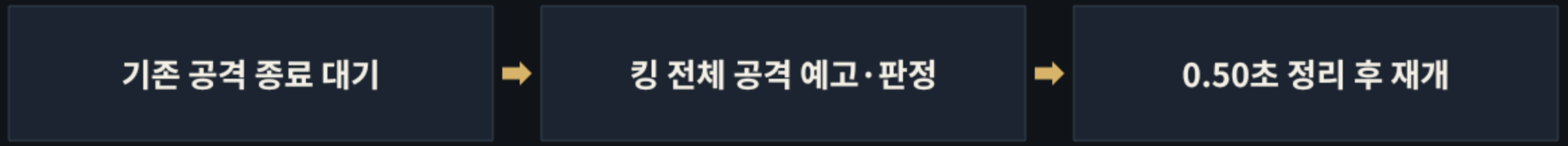
일반 적은 독립적으로 행동하되 피할 수 없는 중첩을 제한합니다

일반 적

공격은 일부 겹칠 수 있음
한 패링 입력은 공격 하나에만 연결

반대색 비숍 두 기

두 색상 광역 공격을 동시에 활성화하지 않음
후순위 공격을 대기



이 구간에는 다른 적의 이동·공격·타이머를 정지
플레이어의 이동·공격·패링은 계속 허용

적 수치 비교

행동 완료 뒤 회복 시간을 계산합니다

기물	HP	공격 예고	공격 후 회복 / 재사용
폰	2	0.65초	0.90초 / 전진 2.20초
룩	4	0.80초	1.50초 / 재배치 1.20초
나이트	3	0.60초	1.20초
비숍	3	1.80초	4.00초
퀸	6	1.20초	3.00초
킹 근접	8~16	0.80초	1.50초
킹 전체	동일 킹	2.00초	8.00초

일반 전투 클리어 후 선택 강화

챕터당 정확히 4회 · 보스 클리어 뒤 추가 강화 없음

능력치	기본	1강	2강	3강
일반 공격 피해	1	2	3	—
최대 HP	3	4	5	6
한 칸 이동 간격	0.30초	0.25초	0.20초	—

스테이지 전환 시 최대 HP까지 전부 회복

최대치 선택지는 비활성화 · 선택은 한 번만 확정
새 챕터 진입과 재도전 시 강화 초기화

챕터 체크포인트와 재도전

해금한 최고 챕터는 영구 유지합니다

CHAPTER 1	CHAPTER 2	CHAPTER 3	CHAPTER 4	CHAPTER 5
1–5	6–10	11–15	16–20	21–25
1 2 3 4 K	6 7 8 9 K	11 12 13 14 K	16 17 18 19 K	21 22 23 24 K

사망한 단계	다시 시작	유지 / 초기화
Stage 8	Stage 6	Chapter 2 해금 유지
Stage 13	Stage 11	이번 챕터 강화 초기화
Stage 24	Stage 21	HP · 쿨타임 · 적 · 예약 모두 초기화

Chapter 1 · 기본 조작과 첫 보스

폰부터 룩·나이트·비숍을 차례로 학습하고 첫 패링 보스에 도전

Stage	적 구성	총수	전투 특징
1	폰×2	2	조작·일반 공격
2	룩×1 + 폰×2	3	직선 돌진
3	나이트×1 + 폰×2	3	L자 점프
4	비숍×1 + 룩×1 + 폰×2	4	색상 공격
5	킹×1 + 룩×1 + 폰×2	4	첫 보스·패링

킹 보스 HP 8

적 수 2~4기

적 종류·수는 기획안 표 기준 · 실제 시작 좌표·초기 지연은 배치 데이터 확인 필요

Chapter 2 · 복합 공격 적응

3종 이상의 패턴을 조합하고 이동 경로와 공격 시점을 함께 판단

Stage	적 구성	총수	전투 특징
6	폰×3 + 룩×1	4	다수 근접·돌진
7	나이트×2 + 폰×2	4	복수 점프
8	비숍×1 + 룩×1 + 나이트×1 + 폰×2	5	복합 경로
9	비숍×1 + 룩×2 + 나이트×1 + 폰×1	5	직선·색상 압박
10	킹×1 + 비숍×1 + 나이트×1 + 폰×2	5	두 번째 보스

킹 보스 HP 10

적 수 4~5기

적 종류·수는 기획안 표 기준 · 실제 시작 좌표·초기 지연은 배치 데이터 확인 필요

Chapter 3 · 퀸과 광역 공격

반대색 비숍을 번갈아 상대하고 퀸의 대각선 공격을 학습

Stage	적 구성	총수	전투 특징
11	룩×2 + 나이트×2 + 폰×1	5	이동 경로 압박
12	비숍×2 + 룩×1 + 폰×2	5	서로 다른 색상
13	퀸×1 + 나이트×1 + 폰×3	5	퀸 학습
14	퀸×1 + 룩×1 + 비숍×1 + 폰×2	5	퀸 광역 공격
15	킹×1 + 퀸×1 + 룩×1 + 폰×2	5	세 번째 보스

킹 보스 HP 12

적 수 5기

적 종류·수는 기획안 표 기준 · 실제 시작 좌표·초기 지연은 배치 데이터 확인 필요

Chapter 4 · 다중 공격 대응

6~7기의 조합으로 접근·회피 경로의 압박을 높임

Stage	적 구성	총수	전투 특징
16	룩×2 + 나이트×2 + 비숍×1 + 폰×1	6	다방향 공격
17	비숍×2 + 룩×2 + 나이트×1 + 폰×1	6	광역 압박
18	퀸×1 + 비숍×1 + 룩×2 + 폰×2	6	강적 조합
19	퀸×1 + 나이트×2 + 룩×2 + 비숍×1 + 폰×1	7	고밀도
20	킹×1 + 퀸×1 + 비숍×1 + 나이트×2 + 폰×1	6	네 번째 보스

킹 보스 HP 14

적 수 6~7기

적 종류·수는 기획안 표 기준 · 실제 시작 좌표·초기 지연은 배치 데이터 확인 필요

Chapter 5 · 고난도 패턴 종합

7~8기 조합을 종합하며 최종 킹까지 전멸시키는 것이 목표

Stage	적 구성	총수	전투 특징
21	퀸×1 + 룩×2 + 나이트×2 + 비숍×1 + 폰×1	7	최상급 조합
22	퀸×1 + 비숍×2 + 룩×1 + 나이트×2 + 폰×1	7	다중 광역
23	룩×2 + 나이트×2 + 비숍×2 + 폰×2	8	고밀도 전투
24	퀸×2 + 룩×2 + 비숍×1 + 나이트×2 + 폰×1	8	종합 전투
25	킹×1 + 퀸×1 + 룩×2 + 나이트×2 + 비숍×1 + 폰×1	8	최종 보스

킹 보스 HP 16

적 수 7~8기

적 종류·수는 기획안 표 기준 · 실제 시작 좌표·초기 지연은 배치 데이터 확인 필요

화면 상태와 전투 정지

전투 밖의 화면에서는 적 AI와 전투 시간을 멈춥니다

TITLE → CHAPTER_START → PLAYING

PLAYING에서 전이	조건	이후 동작
UPGRADE	일반 스테이지 적 전멸	강화 1개 선택 후 다음 전투
BOSS_CLEAR	Stage 5·10·15·20 전멸	다음 챕터 해금·진입
GAME_OVER	플레이어 HP 0	현재 챕터 처음부터
PAUSE	ESC	ESC로 전투 복귀
FINAL_VICTORY	Stage 25 적 전멸	완료 기록 저장

진행 저장과 오류 처리

save.json에는 영구 진행만 저장합니다

저장 값	의미
schema_version	저장 형식 버전 1
highest_unlocked_chapter	최고 해금 챕터 1~5
highest_stage_reached	최고 도달 스테이지 1~25
game_completed	Stage 25 클리어 여부

저장 시점

다음 챕터 해금 즉시 저장
최종 클리어 시 완료 기록

중간 종료 후

최고 해금 챕터의 첫 스테이지 시작
챕터 내 스테이지·강화는 저장하지 않음

오류 대응

파일 없음은 기본값 / 파손은 백업·알림
범위 오류는 임의 해금 없이 처리

임시 파일에 쓴 뒤 교체하는 저장 방식 계획 · 최고 도달 단계는 기록용

주요 모듈과 역할

규칙 계산은 Pico2D 화면 출력과 분리합니다

영역	모듈	책임
입력·표현	main / input_controller / renderer	입력 의도·스프라이트·UI
진행	game / stage_manager / save_manager	상태 전이·단계 생성·영구 저장
월드	board / player / enemy	정수 좌표·점유·기물 상태
전투	combat / enemy_behaviors	공격 ID·패링·무적·기물 AI
데이터	config / upgrades / stage_data	수치·강화·25개 스테이지 구성

순수 Python 규칙 테스트 + 실제 Pico2D 플레이 테스트

개발 로드맵 ① 핵심 전투

앞 단계의 통과 기준을 확인한 뒤 다음 기능을 추가합니다

단계	구현 범위	통과 기준
Phase 0	환경·저장소·기본 실행	빈 창 실행·종료·배치 데이터 파싱
Phase 1	10×10 판·플레이어 이동	경계·50/50 색상·동시 입력 검증
Phase 2	HP·일반 공격·쿨타임	빈 칸 공격·중복 피해·사망 취소 검증
Phase 3	룩·나이트·예고·예약	합법 이동·예고 범위·중복 점유 검증
Phase 4	일반/퍼펙트 패링	시간 경계·동시 공격·반격 보상 검증

실행 환경은 Python 3.13 + Pico2D 1.5.1로 확인 예정

개발 로드맵 ② 챕터 완성과 확장

첫 챕터의 완결된 전투 흐름을 우선 확보합니다

단계	구현 범위	통과 기준
Phase 5	폰 · 비숍 · 킹 / Stage 1~5	첫 챕터 전투를 실제 플레이로 완주
Phase 6	강화 · 게임 오버 · 저장	보스 해금 · 챕터 재도전 · 재실행 유지
Phase 7	퀸 · Stage 6~25	전체 단계의 실행 · 클리어 · 사망 전이
Phase 8	그래픽 · UI · 소리 · 폴리싱	새 저장부터 엔딩까지 검증

우선 인도 범위 첫 5스테이지 + 킹 보스 + 진행 흐름

일정 부족 시 신규 콘텐츠 제작 중단 · 핵심 전투와 첫 챕터 안정화

주요 위험과 테스트 계획

규칙 자동 테스트와 사람이 느끼는 난이도 검증을 병행합니다

위험	검증·대응 계획
패링 입력 지연	0.30 / 0.12초 경계값과 실제 키보드 입력 확인
기물 중복 점유	예약 충돌·착지·돌진 정지 위치 자동 검사
동시 피격과 클리어	공격 ID 1회 처리·같은 틱 사망 순서 고정
회피 불가능한 중첩	반대색 비숍 대기·킹 배타 구간·직접 플레이
저장 오류	파일 없음·파손·범위 오류·재실행 복구 확인
후반 난도·교착	각 스테이지 최소 3회 플레이 후 로그 기록

실제 실행·밸런스·입력 체감은 아직 검증하지 않았습니다

오리지널 그래픽과 전투 피드백

AI로 기물을 제작하고, 게임 내 판독성을 우선해 다듬습니다



그래픽

플레이어는 파랑, 적은 붉은 강조
형태·윤곽·명도로 구분

전투 신호

피격·패링·보스 전조·강화 선택
공격 경고는 색상 + 기호 + 소리

콘셉트 시안 · 실제 스프라이트·애니메이션은 별도 제작 예정

완성 기준과 남은 검증

핵심 경험이 실제로 플레이 가능한 상태를 목표로 합니다

우선 완성

Chapter 1의 다섯 전투와 킹 보스
강화·재도전이 연결된 완결된 흐름

전체 목표

5챕터 25스테이지 / 저장 / 엔딩
오리지널 그래픽과 명확한 전투 피드백

완료 확인	남은 실제 검증
README만으로 새 환경 실행	설치·키 상수·창 출력·정상 종료
규칙 자동 테스트 재현	패링·점유·공격 취소·상태 전이
25개 단계 직접 플레이	체감 속도·보스 난도·교착·후반 가독성

1차 발표 조건과 근거 자료

발표 날짜와 제출 링크는 실제 공지·프로젝트 생성 후 확정합니다

공식 조건	반영 기준
발표 영상 / 발표 PPT	정확히 90초 / 10페이지 이내
기획용 PPT	별도 파일 / 분량 제한 없음
개발 조건	Python + Pico2D 순수 창작 2D 게임
평가	명확성 30 · 플레이 30 · 차별성 25 · 계획 10 · 전달 5%
제출	e-Class에 YouTube 링크와 Git 저장소 주소
마감	발표 당일 00:01

근거 공식 발표 가이드 총 3쪽 / 개발용 최종기획안 v3.0 / 추가 공지

배치 JSON·검증 스크립트는 이번 첨부에 없음 · 구현 진척도는 확인되지 않음